

Examen « traitements statistiques et big data »Durée 2 heures • Feuille manuscrite au format A4 autorisée • Calculatrice non autorisée

1 Optimisation numérique**1.1 Méthode de Newton-Raphson**

Soit un problème d'optimisation à une variable x dont le critère est donné par l'expression suivante :

$$J(x) = x^4 + x^3 - 13x^2 - x + 112$$

1. Expliquer le principe de la méthode d'optimisation de Newton-Raphson.
2. En considérant que l'algorithme itératif de résolution est initialisé à la valeur $x_0 = -1$, dérouler cet algorithme pour déterminer la valeur suivante notée x_1 en expliquant vos calculs.
3. Quelles sont les conditions d'utilisation, les avantages et les écueils de cette méthode ?

1.2 Recherche linéaire unidimensionnelle par interpolation parabolique

Certains algorithmes à directions de descente effectuent une recherche linéaire dans une seule direction $\mathbf{d}_k$ à la fois, pour laquelle il faut déterminer le point d'arrêt, c'est-à-dire la valeur de α_k dans la formulation suivante :

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{d}_k \quad (1)$$

Pour cette recherche linéaire unidimensionnelle, certaines méthodes dites « exactes », comme celle fondée sur l'interpolation parabolique, déterminent une valeur optimale pour α_k .

1. En vous appuyant sur la figure 1, expliquer le principe de la méthode de recherche linéaire unidimensionnelle par interpolation parabolique et de ses itérations successives.
2. Dans le cas où l'équation de la parabole est donnée par

$$q(\alpha) = \beta_1(\alpha - a)(\alpha - b) + \beta_2(\alpha - a) + \beta_3(\alpha - b), \quad (2)$$

calculer les expressions des trois paramètres β_1, β_2 et β_3 en fonction de a, b et c .

3. Déterminer l'expression de la valeur optimale α_k^* en fonction des paramètres β_1, β_2 et β_3 .

2 Classification**2.1 Séparateur linéaire**

Considérons un jeu de données n°1 constitué de 8 échantillons dans $\mathbb{R}^2$. Quatre échantillons sont étiquetés positivement et les 4 autres sont étiquetés négativement :

classe +1 : (3, 1), (3, -1), (6, 1), (6, -1)

classe -1 : (1, 0), (0, 1), (0, -1), (-1, 0).

1. Représenter les observations dans le plan (x, y) de la figure 2(a) en utilisant 2 couleurs différentes pour distinguer les classes.
2. Représenter l'hyperplan optimal au sens des SVM et calculer sa marge.
3. Quels sont les vecteurs de support ?

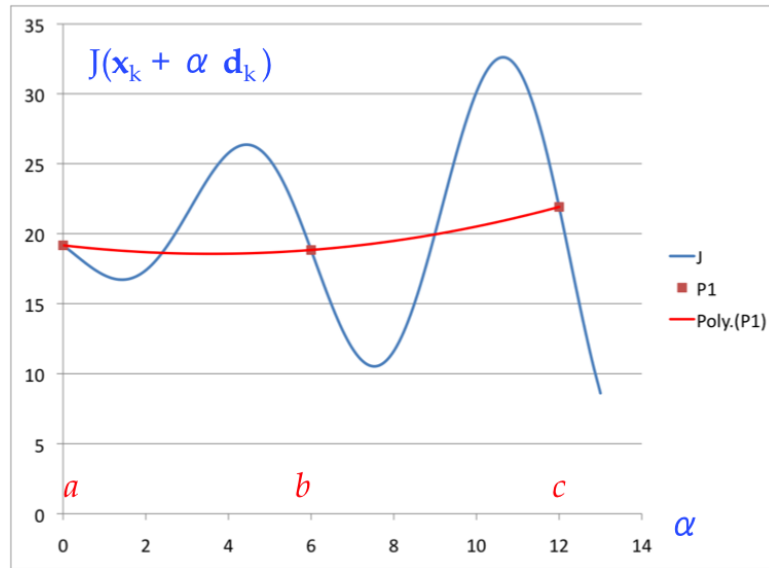


FIGURE 1 – Evolution du critère J selon une seule direction et parabole d'interpolation initiale en fonction de α

2.2 Astuce du noyau

Le jeu de données n°2 est également constitué de 4 échantillons étiquetés positivement : $(2, 2)$, $(2, -2)$, $(-2, -2)$, $(-2, 2)$ et 4 autres échantillons étiquetés négativement : $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, -1)$, $(-1, 1)$.

1. Représenter ces observations dans le plan (x, y) de la figure 2(b) en utilisant 2 couleurs différentes pour distinguer les classes.
2. Les classes sont-elles séparables linéairement ? Justifier la réponse.
3. On considère la fonction de redescription suivante :

$$\Phi(\mathbf{x} = (x_1, x_2)) = \begin{cases} (4 - x_2 + |x_1 - x_2|, 4 - x_1 + |x_1 - x_2|) & \text{si } \sqrt{x_1^2 + x_2^2} > 2, \\ (x_1, x_2) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculer les coordonnées des échantillons dans l'espace de redescription et les représenter en figure 2(c) en utilisant les mêmes couleurs qu'en question 1.

4. Tracer sur la même figure l'hyperplan optimal au sens des SVM et calculer sa marge.
5. Quels sont les vecteurs de support ?
6. Quelle est la forme de la surface de décision dans l'espace d'origine ? Représentez-la sur la figure 2(b).
7. Quelle est la classe du nouvel échantillon $(6, 6)$ dans l'espace d'origine ?

3 Décompositions matricielles

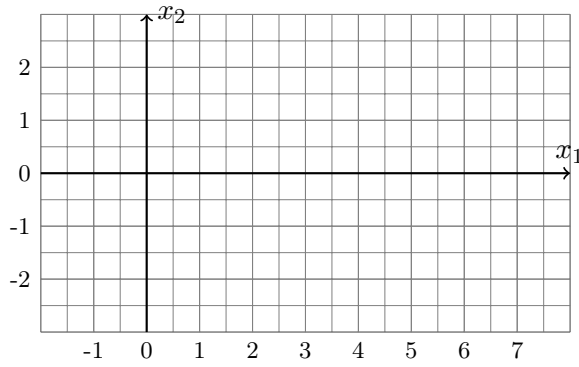
3.1 Décompositions matricielles

On considère une matrice donnée par :

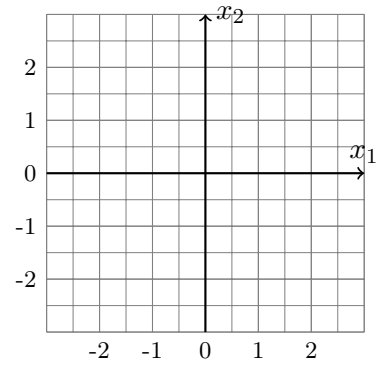
$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{S},$$

où la matrice $\mathbf{A}$ est :

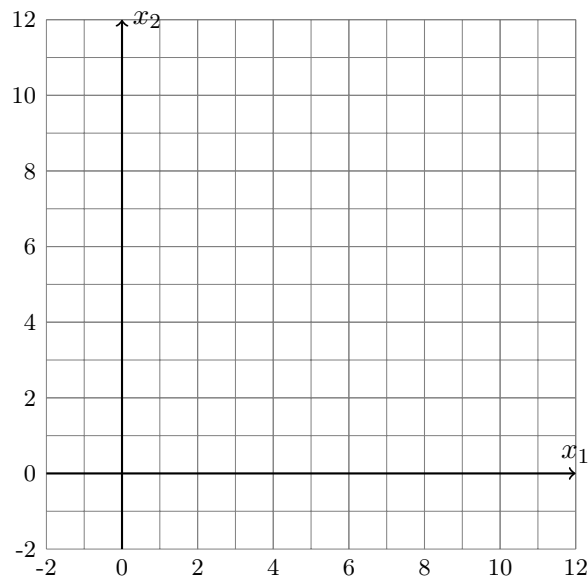
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$



(a) Jeu n°1



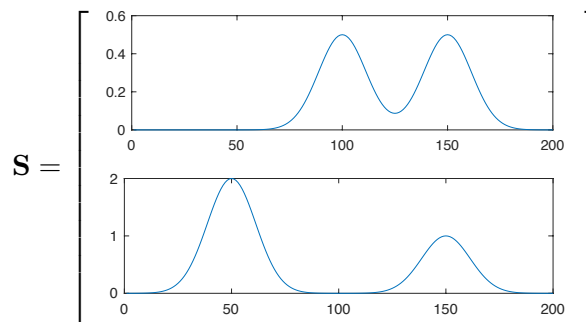
(b) Jeu n°2 : espace d'origine



(c) Jeu n°2 : espace de redescription

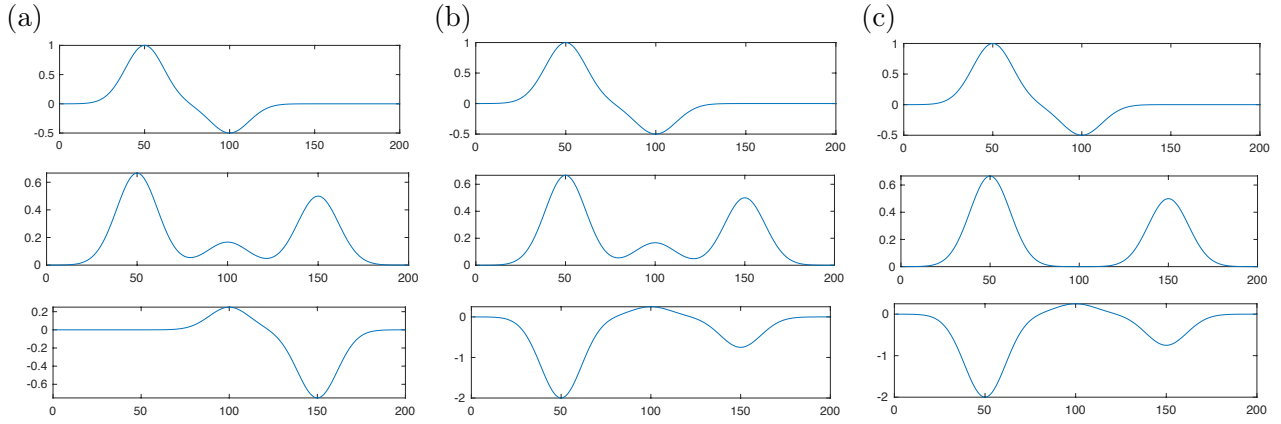
FIGURE 2 – Grille de représentation des échantillons d'apprentissage

et les lignes de la matrice $\mathbf{S}$ sont :



Questions :

1. Quel est le rang de la matrice $\mathbf{X}$?
2. Parmi les trois tracés ci-dessous, indiquer celui qui représente les lignes de $\mathbf{X}$? Pourquoi?



3.2 NMF

On considère la question d'unicité d'une décomposition matricielle NMF de la forme :

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{S}, \quad \mathbf{A} \geq 0, \mathbf{S} \geq 0$$

dans le cas de deux sources (la matrice $\mathbf{A}$ est composée de 2 colonnes et $\mathbf{S}$ de 2 lignes).

1. Soit le théorème suivant :

Théorème (Unicité de la NMF). *La NMF de $\mathbf{X}$ selon*

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{S} \text{ avec } \mathbf{A} \geq 0, \mathbf{S} \geq 0,$$

est unique si et seulement si $\exists (i, j, k, \ell)$, avec $i \neq j$ et $\ell \neq k$, tels que

$$\begin{cases} S(1, i) = 0, \text{ et } S(2, i) \neq 0, \\ S(2, j) = 0, \text{ et } S(1, j) \neq 0, \\ A(k, 1) = 0, \text{ et } A(k, 2) \neq 0, \\ A(\ell, 2) = 0, \text{ et } A(\ell, 1) \neq 0. \end{cases}$$

■

En utilisant ce théorème, indiquer dans les deux cas ci-dessous si la décomposition NMF est unique.

(a)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Pour la matrice $\mathbf{T}_\varepsilon = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \varepsilon & 1 \end{bmatrix}$, trouver son inverse $(\mathbf{T}_\varepsilon)^{-1}$, telle que

$$\mathbf{T}_\varepsilon(\mathbf{T}_\varepsilon)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Pour l'exemple précédent, on considère une famille de décompositions de la même matrice $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}_\varepsilon \mathbf{S}_\varepsilon,$$

où

$$\mathbf{A}_\varepsilon = \mathbf{A}\mathbf{T}_\varepsilon, \quad \mathbf{S}_\varepsilon = (\mathbf{T}_\varepsilon)^{-1}\mathbf{S},$$

Calculer $\mathbf{A}_\varepsilon$ et $\mathbf{S}_\varepsilon$ pour chacun de deux cas (a) et (b) de la première question. Pour chacun de deux cas, trouver les valeurs du paramètre ε pour lesquelles la décomposition $\mathbf{X} = \mathbf{A}_\varepsilon \mathbf{S}_\varepsilon$ est une NMF.